Lezione 11

Argomenti	Dizionari e File
Data	@December 1, 2025

📘 Lezione 11 – Dizionari e File

👩‍🏫 **Obiettivo della lezione:** imparare a usare i **dizionari** (strutture chiave→valore), leggere e scrivere **file di testo**, e combinare entrambi per l'analisi di dati.

▶️ Ogni esercizio contiene **consegna**, **input/output d'esempio** e **soluzione**.

▶️ Strumenti ammessi: `for`, `range()`, `len()`, `open()`, `write()`, `read()`, `split()`, `get()`.

⏱️ Durata stimata: **2 ore**

📚 Struttura:

- Ripasso rapido
- **4 esercizi sui dizionari**
- **2 esercizi sui file** (solo lettura/scrittura)
- **3 esercizi combinati file + dizionari**

✏️ RIPASSO RAPIDO

- Un **dizionario** è una struttura chiave → valore: `d = {"a":3, "b":7}`.
- Per aggiornare un conteggio: `d[key] = d.get(key, 0) + 1`.
- Un **file di testo** si apre con `open(nome, "r")` o `open(nome, "w")`.
- Per leggere riga per riga:

```
for riga in f:
    ...
```

- Per scrivere:

```
f.write("testo\n")
```

🟢 DIZIONARI – 4 esercizi

🟢 Facile

🔷 Esercizio 1 – Frequenza delle cifre di un numero

📘 **Consegna:** chiedi un numero intero e costruisci un dizionario con la **frequenza delle cifre**.

📩 **INPUT:**

```
1233221
```

📤 **OUTPUT:**

```
{'1': 2, '2': 2, '3': 3}
```

✅ **Soluzione:**

```
def freq_cifre(n):
    d = {}
    for c in str(n):
        d[c] = d.get(c, 0) + 1
    return d
```

🔷 Esercizio 2 – Inverti un dizionario

📘 **Consegna:** dato un dizionario chiave→valore con valori **tutti diversi**, crea il dizionario valore→chiave.

📩 **INPUT:**

```
{'a': 1, 'b': 5, 'c': 7}
```

📤 **OUTPUT:**

```
{1:'a', 5:'b', 7:'c'}
```

✅ **Soluzione:**

```
def inverti(d):
    out = {}
    for k in d:
        out[d[k]] = k
    return out
```

🟡 Medi

🔷 Esercizio 3 – Somma dei valori

📘 **Consegna:** dato un dizionario che contiene **numeri come valori**, calcola la somma.

📩 **INPUT:**

```
{'x': 3, 'y': 10, 'z': -2}
```

📤 **OUTPUT:**

```
11
```

✅ **Soluzione:**

```
def somma_valori(d):
    s = 0
    for k in d:
        s += d[k]
    return s
```

🔷 Esercizio 4 – Filtra per soglia

📘 **Consegna:** dato un dizionario e una soglia `T`, crea un nuovo dizionario contenente solo le coppie con **valore > T**.

📥 **INPUT:**

```
d = {'a': 10, 'b': 3, 'c': 20}
T = 8
```

📤 **OUTPUT:**

```
{'a': 10, 'c': 20}
```

✅ **Soluzione:**

```
def filtra_soglia(d, T):
    out = {}
    for k in d:
        if d[k] > T:
            out[k] = d[k]
    return out
```

🔵 FILE – 2 esercizi

🟢 Facile

🔷 Esercizio 5 – Scrittura di quadrati in un file

📘 **Consegna:** chiedi un numero N e scrivi in `quadrati.txt` i quadrati da 1 a N, uno per riga.

📥 **INPUT:** `N = 5`

📤 **CONTENUTO FILE:**

```
1
4
9
16
25
```

✅ **Soluzione:**

```
def scrivi_quadrati(N):
    f = open("quadrati.txt", "w")
    for i in range(1, N+1):
        f.write(str(i*i) + "\n")
    f.close()
```

🟡 Medio

🔷 Esercizio 6 – Somma dei numeri contenuti in un file

📘 **Consegna:** leggi un file che contiene **un numero intero per riga** e calcolane la somma.

📩 **FILE:**

```
3
5
10
```

📤 **OUTPUT:** `18`

✅ **Soluzione:**

```
def somma_file(nome):
    f = open(nome, "r")
    s = 0
    for riga in f:
        s += int(riga)
    f.close()
    return s
```

🟣 FILE + DIZIONARI – 3 esercizi

🟡 Medi

🔷 Esercizio 7 – Frequenza dei numeri nel file

📘 **Consegna:** leggi un file che contiene un numero per riga e costruisci un dizionario `{numero: conteggio}`.

📩 **FILE:**

```
3
5
3
2
5
5
```

📤 **OUTPUT:**

```
{3:2, 5:3, 2:1}
```

✅ **Soluzione:**

```
def freq_file(nome):
    d = {}
    f = open(nome, "r")
    for riga in f:
        x = int(riga)
        d[x] = d.get(x, 0) + 1
    f.close()
    return d
```

🔷 Esercizio 8 – Filtra file in un intervallo

📘 **Consegna:** chiedi due interi `a ≤ b`.

Leggi un file e:

1. mantieni solo i numeri nell'intervallo `[a, b]`
2. scrivili in `filtrati.txt`
3. costruisci anche un dizionario `{numero: conteggio}` dei numeri filtrati.

📩 **FILE:**

```
1
5
9
2
5
7
```

📩 `a = 2`, `b = 6`

📤 **RISULTATI:**

- file `filtrati.txt` → `5\n2\n5\n`
- dizionario → `{5:2, 2:1}`

✅ **Soluzione:**

```
def filtra_intervallo(nome, a, b):
    f = open(nome, "r")
    out = open("filtrati.txt", "w")
    d = {}
    for riga in f:
        x = int(riga)
        if a <= x <= b:
            out.write(str(x) + "\n")
            d[x] = d.get(x, 0) + 1
    f.close()
    out.close()
    return d
```

🔴 Difficile

🔷 Esercizio 9 – Frequenza dei resti modulo n

📘 **Consegna:** leggi da file dei numeri interi e chiedi un intero `n > 0`.

Costruisci un dizionario `{resto: conteggio}` con `resto = x % n`.

📩 **FILE:**

```
10
3
7
14
22
```

📥 `n = 5`

📤 **OUTPUT:**

```
{0:2, 3:1, 2:1, 4:1}
```

✅ **Soluzione:**

```
def frequenza_resti(nome, n):
    d = {}
    f = open(nome, "r")
    for riga in f:
        x = int(riga)
        r = x % n
        d[r] = d.get(r, 0) + 1
    f.close()
    return d
```

📅 Data: 1 dicembre 2025

👨‍🏫 Tutor: Francesco Caligiuri

💻 Tema: Dizionari, File, Analisi dati

📽️ Versione per proiezione in aula